

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) MENDALAM TERINTEGRASI 5NK
UNTUK TINGKAT SMK**

A	Spesifikasi	
1	Satuan Pendidikan	SMK Kartika X-1
2	Mata Pelajaran	Administrasi Infrastruktur Jaringan
3	Kelas / Semester	XI TKJ / Fase F
4	Topik Pembelajaran	Administrasi Infrastruktur Jaringan (VLAN, Routing Statis, Routing Dinamis OSPF, Firewall NAT & Filtering, Network Monitoring & Proxy)
5	Alokasi Waktu	32 x 45 menit (8 Pertemuan)

B	Identifikasi	
1	Asesmen Diagnostik/ Awal Pembelajaran	Siswa mengisi instrumen Kognitif (esai logika topologi subnetting) dan Non-Kognitif (ketersediaan perangkat, minat belajar) pada awal pembelajaran.
2	Dimensi Profil Lulusan	[√] DPL 1 Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME [√] DPL 2 Kewargaan [√] DPL 3 Penalaran Kritis [√] DPL 4 Kreativitas [√] DPL 5 Kolaborasi [√] DPL 6 Kemandirian [√] DPL 7 Kesehatan [√] DPL 8 Komunikasi
3	Penguatan Karakter 5NK	[√] Berbudi Luhur [√] Disiplin [√] Cinta Tanah Air [√] Cerdas [√] Terampil
4	Indikator 5NK	Budi Luhur (jujur laporkan hasil uji, gotong royong troubleshooting). Disiplin (hadir tepat waktu, patuh SOP K3 lab). Cinta Tanah Air (jaga kedaulatan digital, amankan siber nasional). Cerdas (analisis rute efisien, desain IP tepat). Terampil (konfigurasi CLI cepat, tepat standar industri).
5	Materi Integrasi 5NK	Rancang bangun topologi teaching factory (TEFA) backbone aman instansi pemerintah RI.

C	Desain Pembelajaran	
1	Tujuan Pembelajaran	1. Mengonfigurasi VLAN dan Inter-VLAN Routing sesuai SOP. 2. Mengonfigurasi Routing Statis redundan (failover) untuk stabilitas. 3. Mengonfigurasi Routing Dinamis OSPF single/multi-area secara efisien. 4. Menerapkan Firewall NAT (PAT & Port Forwarding) pengamanan IP lokal. 5. Mengonfigurasi IP Filtering ACL pembatasan hak akses client. 6. Mengonfigurasi Proxy Server filter konten berbahaya. 7. Menggunakan Network Monitoring (SNMP & Syslog) pantau traffic. 8. Melakukan troubleshooting terintegrasi secara mandiri dan kelompok.
2	Kerangka Pembelajaran	a. Praktik Pedagogis 1) Model Pembelajaran: Project Based Learning (PjBL) + TEFA (Teaching Factory) b. Kemitraan pembelajaran: PT Telekomunikasi Indonesia / Cisco Academy / MikroTik Academy c. Lingkungan Pembelajaran Lab Komputer Jaringan SMK Kartika X-1 (PC Klien, Switch Manageable Cisco, Routerboard MikroTik) d. Pemanfaatan Digital: Cisco Packet Tracer 8.2+ / GNS3, Winbox, RouterOS

D	Pengalaman Belajar	
1	Kegiatan Awal • Guru pimpin doa (Budi Luhur), presensi tepat waktu (Disiplin). • Guru jelaskan pentingnya kedaulatan digital NKRI (Cinta Tanah Air). • Siswa kerjakan asesmen diagnostik kognitif/non-kognitif.	
2	Memahami	• Guru paparkan konsep VLAN, OSPF, NAT, ACL, Proxy, SNMP. • Siswa analisis studi kasus topologi TEFA secara logis (Cerdas). • Siswa diskusikan pembagian tugas kelompok secara adil (Budi Luhur).
	Mengaplikasi	• Siswa bangun topologi fisik/virtual patuhi SOP (Disiplin, Terampil). • Siswa konfigurasi CLI switch/router dengan teliti (Terampil). • Siswa terapkan firewall amankan jaringan lokal (Cinta Tanah Air).
	Merefleksi	• Siswa uji fungsionalitas dan failover link bersama kelompok (Cerdas). • Siswa presentasikan hasil kerja dan laporkan bug apa adanya (Budi Luhur). • Guru beri umpan balik perbaikan konfigurasi.
3	Kegiatan Penutup • Siswa rapikan lab dan matikan perangkat sesuai SOP (Disiplin). • Siswa isi exit ticket evaluasi diri. • Doa penutup (Budi Luhur).	

E	Asesmen Pembelajaran	
1	Asesmen Proses	Observasi disiplin SOP, checklist unjuk kerja konfigurasi, penilaian sikap kolaborasi (Budi Luhur).
2	Asesmen Akhir	Uji fungsionalitas topologi terintegrasi, laporan proyek TEFA, nilai evaluasi tertulis.

Jakarta, 6 Juli 2026

Mengetahui,
Kepala Sekolah SMK Kartika X-1

Guru Mata Pelajaran

M. Hidayatullah, S.Kom

NIP

Allan Parindera, S.Kom

NIP

LAMPIRAN DESAIN PEMBELAJARAN: RINCIAN PERTEMUAN

Pertemuan	JP	Materi Spesifik (Topik)	Integrasi 5NK & DPL	Aktivitas Praktik / Output
1	4	Virtual Local Area Network (VLAN) & Trunking	Segmentasi segmen data batasi broadcast domain (Disiplin & Terampil).	Konfigurasi VLAN ID, access port, trunk link pada Switch Cisco.
2	4	Inter-VLAN Routing	Hubungkan antar segmen aman via sub-interface (Cerdas & Terampil).	Konfigurasi sub-interface router, enkapsulasi dot1Q.
3	4	Routing Statis & Backup Link (Failover)	Koneksi redundan jamin operasional kontinu (Disiplin & Terampil).	Konfigurasi rute statis utama dan floating static (AD berbeda) pada 3 router.
4	4	Routing Dinamis OSPF Single-Area	Skalabilitas distribusi rute otomatis (Cerdas & Terampil).	Konfigurasi OSPF area 0, network statement, verifikasi status neighbor.
5	4	Routing Dinamis OSPF Multi-Area	Hirarki area minimalkan beban kerja CPU router (Cerdas).	Konfigurasi ABR hubungkan Area 0 dan Area 10, injeksi rute default.
6	4	Firewall NAT & Filtering ACL	Proteksi akses internet lokal, blokir ancaman (Cinta Tanah Air).	Konfigurasi NAT Overload (PAT) dan standard/extended ACL filter IP.
7	4	Proxy Server & SNMP Monitoring	Filter konten negatif, monitoring utilisasi link (Budi Luhur & Cerdas).	Setup Web Proxy RouterOS blokir HTTP, aktifkan SNMP agent.
8	4	Troubleshooting Jaringan Terintegrasi	Analisis sistematis perbaikan kerusakan total (Cerdas & Terampil).	Pencarian error sengaja (trouble ticket), perbaikan konfigurasi, verifikasi akhir.

LAMPIRAN DOKUMEN INSTRUMEN ASESMEN & LKPD

LAMPIRAN 1: INSTRUMEN ASESMEN AWAL (DIAGNOSTIK)

INSTRUMEN ASESMEN AWAL (SMK KARTIKA X-1)

A. ASESMEN KOGNITIF (SOAL ESAI LOGIKA JARINGAN)

1. Terdapat 2 switch terhubung kabel tunggal. Host VLAN 10 di switch A ingin komunikasi dengan host VLAN 10 di switch B. Apa syarat konfigurasi pada link antar switch tersebut? Jelaskan logikanya!
2. Sebuah kantor memiliki 2 ISP. ISP-A (100 Mbps, utama) dan ISP-B (20 Mbps, cadangan). Bagaimana cara mengatur tabel routing statis agar traffic otomatis lewat ISP-B hanya saat ISP-A mati?
3. Mengapa dynamic routing OSPF lebih direkomendasikan dibanding routing statis untuk jaringan skala besar dengan puluhan router? Jelaskan dari sisi efisiensi update rute!
4. Mengapa IP Privat (misal: 192.168.1.0/24) tidak bisa langsung dipakai browsing ke internet tanpa NAT?
5. Di mana posisi terbaik meletakkan ACL penolakan akses (deny rule) untuk meminimalkan beban traffic di jaringan? Berikan analisis Anda.

B. ASESMEN NON-KOGNITIF (KESIAPAN BELAJAR)

1. Apakah Anda memiliki komputer/laptop pribadi dengan spesifikasi minimal RAM 4GB untuk simulasi GNS3/Packet Tracer? (Ya / Tidak)
2. Tuliskan tools simulator jaringan yang pernah Anda gunakan sebelumnya!
3. Apakah Anda lebih cepat paham materi melalui membaca modul instruksi kerja, melihat video demo, atau langsung trial-error di perangkat?
4. Bersediakah Anda berkolaborasi aktif dalam kelompok kerja TEFA dan membagi tugas secara adil? (Ya / Tidak)

LAMPIRAN 2: LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) KELOMPOK

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) - PROYEK INFRASTRUKTUR TEFA

Nama Kelompok:

Anggota:

1. _____ (Peran: Network Engineer)
2. _____ (Peran: SecOps Administrator)
3. _____ (Peran: Quality Assurance)

A. INDIKATOR 5NK

- Cerdas: Desain alokasi subnetting IP efisien tanpa bentrok.
- Terampil: Eksekusi konfigurasi CLI cepat tanpa error sintaks.
- Cinta Tanah Air: Implementasi pertahanan siber lokal via firewall ACL.

B. LANGKAH KERJA

1. Siapkan 2 Routerboard MikroTik dan 2 Switch Manageable.
2. Rancang topologi: PC-1 (VLAN 10) & PC-2 (VLAN 20) -> Switch -> Router-1 -> Router-2 -> Internet.
3. Konfigurasi Trunking 802.1Q dan Sub-interface di Router-1 (VLAN 10: 192.168.10.1/24, VLAN 20: 192.168.20.1/24).
4. Aktifkan routing dinamis OSPF antara Router-1 dan Router-2.
5. Konfigurasi NAT Overload di Router-2 ke arah internet.
6. Terapkan ACL di Router-1: batasi akses PC-2 (VLAN 20) menuju Web Server di VLAN 10.

C. TABEL UJI FUNGSIONALITAS

| No | Uji Kasus | Perintah Verifikasi | Hasil Diharapkan | Status |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Inter-VLAN Routing | ping dari PC-1 ke PC-2 | Reply sukses | |

| 2 | OSPF Neighbor | show ip ospf neighbor / routing table | Status FULL / Rute dinamik terbentuk | |

| 3 | ACL Filter | ping dari PC-2 ke IP Web Server VLAN 10 | Destination Host Unreachable / Packet Drop | |

| 4 | NAT Internet | ping 8.8.8.8 dari PC-1 | Reply sukses | |

D. Lembar Troubleshooting Kelompok: Tuliskan satu kendala/error yang ditemui saat praktikum beserta solusi pemecahannya secara gotong royong!

LAMPIRAN 3: RUBRIK ASESMEN SUMATIF (KARYA AKHIR / CAPSTONE PROJECT)

RUBRIK ASESMEN SUMATIF PROYEK TEFA (SMK KARTIKA X-1)

A. DETAIL ASPEK PENILAIAN

1. KELENGKAPAN & KEBENARAN KONFIGURASI (Bobot 40%)

- Skor 90-100: Semua fitur (VLAN, OSPF, NAT, ACL, Proxy) terkonfigurasi sempurna sesuai skema, bebas error.
- Skor 80-89: Konfigurasi utama berjalan, ada deviasi minor pada penamaan interface atau segmentasi IP.
- Skor 70-79: Jaringan terhubung sebagian, fungsi keamanan (ACL / Proxy) gagal berjalan.
- Skor < 70: Konfigurasi gagal total, tidak ada konektivitas.

2. ANALISIS TROUBLESHOOTING & RECOVERY (Bobot 20%)

- Skor 90-100: Mampu selesaikan gangguan buatan penguji dalam waktu < 10 menit dengan analisis logis.
- Skor 80-89: Mampu selesaikan gangguan dalam waktu 10-20 menit dengan bantuan dokumentasi.
- Skor 70-79: Butuh arahan berulang dari guru untuk mendeteksi lokasi error.
- Skor < 70: Tidak mampu menganalisis maupun memperbaiki kerusakan sistem.

3. PRESENTASI & DEMO SISTEM (Bobot 20%)

- Skor 90-100: Presentasi lugas, runut, demo fungsional lancar pada percobaan pertama.
- Skor 80-89: Presentasi baik, demo sukses setelah satu kali penyesuaian minor.
- Skor 70-79: Kurang kuasai materi presentasi, demo tidak lancar.
- Skor < 70: Tidak siap presentasi, demo gagal total.

4. SIKAP KERJA & 5NK (Bobot 20%)

- Skor 90-100: Terapkan K3, disiplin SOP, gotong royong tinggi, jaga kebersihan lab.
- Skor 80-89: Terapkan SOP dengan baik, kerja sama aktif namun kurang inisiatif kebersihan.
- Skor 70-79: Bekerja secara individualistik, sesekali abaikan instruksi lab.
- Skor < 70: Melanggar aturan keselamatan lab, tidak menunjukkan etika kerja.

B. RUMUS NILAI AKHIR (NA)

$$NA = (\text{Skor_Konfigurasi} * 0.40) + (\text{Skor_Analisis} * 0.20) + (\text{Skor_Presentasi} * 0.20) + (\text{Skor_Sikap} * 0.20)$$

*Batas Kelulusan Minimal (KKM): 75. Di bawah 75 wajib remedial.

LAMPIRAN 4: RINGKASAN MATERI AJAR PENDUKUNG

RINGKASAN MATERI PEMBELAJARAN (ADMINISTRASI INFRASTRUKTUR JARINGAN)

1. SEGMENTASI JARINGAN (VLAN & TRUNKING)

VLAN memecah broadcast domain fisik menjadi domain logis terpisah pada switch layer 2 guna meningkatkan efisiensi bandwidth dan aspek keamanan (Disiplin SOP). Port trunking (IEEE 802.1Q) menyalurkan banyak ID VLAN dalam satu link inter-switch. Inter-VLAN routing menjembatani komunikasi antar segmen VLAN lewat router (sub-interface/router-on-a-stick) atau switch layer 3.

2. REDUNDANSI KONEKSI (ROUTING STATIS & FAILOVER)

Routing statis dikonfigurasi manual dengan mendefinisikan network tujuan dan next-hop. Guna cegah terputusnya koneksi akibat putusnya link fisik, diimplementasikan Floating Static Route dengan memanfaatkan nilai Administrative Distance (AD). Jalur utama memiliki AD lebih kecil (misal 1), jalur cadangan diberi AD lebih tinggi (misal 5).

3. ROUTING DINAMIS SKALA INDUSTRI (OSPF)

Open Shortest Path First (OSPF) memakai algoritma Dijkstra untuk kalkulasi rute terdekat berdasar metrik cost link. OSPF membagi jaringan menjadi beberapa area (Area 0 / Backbone wajib ada) guna lokalisasi update LSA (Link State Advertisement), kurangi beban CPU/RAM router pada infrastruktur skala menengah-besar.

4. KEAMANAN JARINGAN (FIREWALL NAT & ACL)

NAT (Network Address Translation) menerjemahkan IP Privat ke IP Publik. PAT (NAT Overload) menghemat IP publik dengan memetakan port unik untuk tiap koneksi internal. Access Control List (ACL) menyaring paket data secara sekuensial berdasarkan alamat IP asal/tujuan, protokol, serta nomor port tcp/udp untuk penegakan kebijakan keamanan digital.

5. PROXY & TRAFFIC MONITORING

Web proxy bertindak sebagai perantara koneksi client, berfungsi memblokir situs web tidak aman/tidak pantas (Budi Luhur). Simple Network Management Protocol (SNMP) memantau status kesehatan hardware (CPU load, memory, bandwidth) secara terdistribusi ke Network Monitoring Tool, didukung Syslog untuk logging aktivitas event error sistem secara terpusat.

LAMPIRAN 5: KUMPULAN SOAL ASESMEN FORMATIF & SUMATIF

BANK SOAL EVALUASI AKHIR (PILIHAN GANDA)

1. Port switch yang dikonfigurasi untuk menghubungkan switch dengan router pada arsitektur router-on-a-stick harus diset ke mode...

- A. Access
- B. Dynamic Auto
- C. Trunk
- D. Dynamic Desirable
- E. Binding

Kunci Jawaban: C

2. Protokol enkapsulasi standar industri terbuka yang digunakan untuk trunking VLAN adalah...

- A. ISL
- B. VTP
- C. IEEE 802.1Q
- D. DTP
- E. OSPF

Kunci Jawaban: C

3. Di bawah ini konfigurasi floating static route untuk jalur cadangan yang tepat jika jalur utama adalah 'ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1' adalah...

- A. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
- B. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 5
- C. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 1
- D. ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
- E. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 0

Kunci Jawaban: B

4. Mengapa OSPF membagi topologi jaringan yang besar menjadi beberapa area terpisah?

- A. Agar router tidak memerlukan IP Address.
- B. Mengurangi overhead pemrosesan database rute (LSA) pada CPU router.
- C. Menggantikan fungsi enkapsulasi VLAN trunking.
- D. Mempercepat proses translasi alamat IP pada NAT.
- E. Membatasi hak akses internet client secara fisik.

Kunci Jawaban: B

5. Tipe NAT yang memetakan banyak IP internal privat ke satu IP eksternal publik dengan memanfaatkan perbedaan nomor port adalah...

- A. Static NAT
- B. Dynamic NAT
- C. NAT Overload / PAT
- D. Destination NAT
- E. One-to-One NAT

Kunci Jawaban: C

6. Sintaks perintah ACL standard pada Cisco Router untuk memblokir host 192.168.10.50 agar tidak bisa mengakses jaringan manapun adalah...

- A. access-list 1 permit host 192.168.10.50
- B. access-list 1 deny host 192.168.10.50
- C. access-list 101 deny ip host 192.168.10.50 any
- D. access-list 101 permit ip host 192.168.10.50 any eq 80
- E. access-list 1 deny 192.168.10.50 255.255.255.255

Kunci Jawaban: B